

Séance 2 — Quelle jardinière, quelles plantes, quel paillage ?

Séance 2/3 · 40 min
Classe entière

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

J'exploite les mesures d'une expérience sur le paillage, je choisis des plantes qui boivent peu, puis j'écris le cahier des charges de la jardinière.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur pose sur le bureau deux barquettes de terre arrosées de la même façon il y a deux jours. L'une est nue, l'autre est couverte de 3 cm d'écorce. Il soulève un peu d'écorce. Je regarde.

Je regarde	Ce que j'observe
La surface de la terre nue	
La terre sous l'écorce	

Ce qu'on cherche

Une même quantité d'eau ne reste pas le même temps dans la terre. Pour économiser l'eau, on peut agir sur ce qui couvre le sol et sur le choix des plantes, avant même de penser à l'arrosage.

Comment garder l'eau dans la jardinière le plus longtemps possible ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
paillage	
plante xérophyte	
cahier des charges	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Ce que montrent les pesées

Trois barquettes identiques ont reçu la même terre et la même eau. On les a pesées au départ, puis 48 h plus tard. La masse perdue est l'eau qui s'est évaporée : 1 g d'eau occupe 1 mL.

Barquette	Ce qui couvre la terre	Masse au départ	Masse après 48 h	Eau perdue
A	rien (terre nue)	900 g	830 g	
B	3 cm d'écorce	900 g	869 g	
C	3 cm de gravier	900 g	860 g	

a. Quelle barquette sert de témoin ? Pourquoi en faut-il une ?

b. Quel paillage limite le plus l'évaporation ?

c. Pourquoi n'a-t-on changé qu'une seule chose d'une barquette à l'autre ?

Activité 2 · Choisir les plantes et écrire le cahier des charges

Plante (nom local)	Besoin en eau	Ses feuilles
romarin (romero)	très faible	petites, étroites, cireuses
aloe vera (sábila)	très faible	épaisses, pleines de gel
agave (maguey)	très faible	épaisses, rigides
thym (tomillo)	très faible	minuscules
origan (orégano)	faible	petites, velues
piment (chile)	moyen	larges, fines
laitue (lechuga)	fort	larges, tendres

d. Je cite trois plantes à besoin en eau très faible. Qu'ont en commun leurs feuilles ?

e. Pourquoi garder une jardinière de piment, qui boit plus ?

Je complète le cahier des charges de la jardinière avec les résultats des séances 1 et 2.

Fonction	Critère	Niveau
Contenir assez de terre pour les racines	profondeur de terre	25 cm au minimum
Limiter l'évaporation	épaisseur de paillage d'écorce	
Consommer peu d'eau	volume d'eau par m² et par jour	
Laisser circuler les élèves	largeur du passage libre	

Mon défi · 5e

J'écris deux phrases pour convaincre la direction de choisir l'écorce plutôt que le gravier. J'utilise un chiffre de l'expérience.

Prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Pour prouver qu'une solution marche, on **mesure**. On ne change qu'une chose à la fois et on compare à un **témoin**.
Un **paillage** d'écorce de 3 cm réduit l'évaporation d'environ 56 %, le gravier d'environ 43 %.

Les plantes **xérophytes** (romarin, aloé vera, agave, thym) vivent avec très peu d'eau grâce à leurs feuilles petites, épaisses ou cireuses.

Le **cahier des charges** associe à chaque fonction un critère et un niveau chiffré.

Je complète : La barquette sans paillage, qui sert de comparaison, est le _____.

Je complète : Une plante adaptée aux climats secs est une plante _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment dessiner la jardinière en trois dimensions avant qu'elle existe ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».